

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO

NGÀNH: KHOA HỌC DỮ LIỆU

TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC

MÃ NGÀNH: 7460108

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 06/2023

Phụ lục 5: Đề án mở ngành đào tạo

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: KHOA HỌC DỮ LIỆU MÃ NGÀNH: 7460108

1. Một số thông tin cơ bản giới thiệu về trường

- Tên Trường: Trường Đại học Sài Gòn (Saigon University)
- Địa chỉ: Số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Các trụ sở:
 - + Trụ sở chính: 273 An Dương Vương - phường 3 - Quận 5, TP.HCM
 - + Cơ sở 1: số 105 Bà Huyện Thanh Quan - phường Võ Thị Sáu - Quận 3.
 - + Cơ sở 2: số 04 Tôn Đức Thắng - phường Bến Nghé - Quận 1.
 - + Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: 220 Trần Bình Trọng, phường 4, Quận 5.
 - + Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn: 20 Ngô thời nhiệm, phường Võ Thị Sáu, Quận 3.
 - + Ký túc xá: 99 An Dương Vương, phường 16, Quận 8.
- *Sứ mạng, tầm nhìn:*

Trường Đại học Sài Gòn là cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học công lập, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Tích cực thực hiện đổi mới và góp phần phát triển giáo dục đại học Việt Nam, phấn đấu đến năm 2035 phát triển Trường Đại học Sài Gòn trở thành trường đại học theo hướng nghiên cứu, đạt chuẩn quốc tế.

- *Năm thành lập:* Năm 2007 (Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 25/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ).

- *Chức năng, nhiệm vụ:*

Trường Đại học Sài Gòn là đơn vị hành chính sự nghiệp, trực thuộc quản lý hành chính của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, quản lý về chuyên môn của Bộ Giáo dục &

Đào tạo, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, có con dấu và biểu tượng riêng. Trường có các chức năng và nhiệm vụ cơ bản sau:

Đào tạo các lĩnh vực khoa học giáo dục, nghệ thuật, ngôn ngữ, kinh doanh và quản lý, tài chính, pháp luật, khoa học môi trường, công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông ở trình độ đại học và trên đại học. Phạm vi đào tạo cả nước.

Kết nối và phát huy các nguồn lực giáo dục bên trong nhà trường và bên ngoài xã hội một cách linh hoạt, hiệu quả; thúc đẩy mạnh mẽ môi trường giảng dạy, NCKH tích cực, sáng tạo, minh bạch, đảm bảo tốt nhất cam kết chất lượng và đào tạo đối với người học và xã hội.

Phương châm giáo dục của nhà trường là kiên trì mục tiêu, lấy chất lượng đào tạo, thành công của người học, tín nhiệm xã hội làm thước đo kết quả đào tạo của nhà Trường.

Để xây dựng Trường Đại học Sài Gòn phát triển bền vững, Trường đã xác định mục tiêu là xây dựng Trường thành một cơ sở đào tạo uy tín trên các lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, nghệ thuật, ngôn ngữ, kinh doanh và quản lý, tài chính, pháp luật, khoa học môi trường, công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông, đồng thời là trung tâm nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ (KH-CN) có hiệu quả khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ; xây dựng đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao, tâm huyết, trách nhiệm; duy trì, mở rộng hợp tác quốc tế (HTQT) sâu rộng với các nước trong khu vực và trên thế giới; huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp và dân chủ hóa nhà trường để xây dựng từng bước đưa nhà trường phát triển vững mạnh.

- Cơ cấu tổ chức:

Trường có 42 đơn vị thuộc (trong đó có 18 khoa đào tạo, 07 trung tâm, 13 phòng - ban chức năng, 02 viện, 01 ký túc xá, 01 trạm y tế), 02 đơn vị trực thuộc (01 Trường Tiểu học Thực hành ĐHS-G, 01 Trường Trung học Thực hành Sài Gòn).

Lãnh đạo trường:

+ Chủ tịch hội đồng Trường: TS. Hồ Kỳ Quang Minh

+ Hiệu trưởng: PGS.TS. Phạm Hoàng Quân

+ Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Lê Chi Lan

PGS. TS. Lê Minh Triết

TS. Võ Văn Thập

- Sơ lược quá trình xây dựng và phát triển:

Tiền thân của Trường Đại học Sài Gòn là Trường Sư phạm cấp 2 miền Nam Việt Nam được thành lập vào ngày 09/02/1972 tại căn cứ Trung ương cục miền Nam (Tây Ninh). Ngày 03/9/1976, Thủ tướng Chính phủ kí Quyết định số 1784/QĐ thành lập Trường Cao đẳng sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 25/04/2007, Thủ tướng Chính phủ kí Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 25/04/2007 thành lập Trường Đại học Sài Gòn trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Sài Gòn là cơ sở đào tạo đại học trực thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Sài Gòn đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực theo nhiều hình thức đào tạo: chính quy, vừa làm vừa học, liên thông hình thức chính quy, liên thông hình thức vừa làm vừa học, văn bằng thứ hai, ... Người học sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sài Gòn được cấp một trong các bằng: Cử nhân, Kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Trường Đại học Sài Gòn thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Với bề dày truyền thống gần 50 năm xây dựng và phát triển, cho tới nay Trường Đại học Sài Gòn đã đạt nhiều thành tích đáng kể, được lãnh đạo các cấp, các ngành và xã hội thừa nhận. Nhiều học sinh, sinh viên của nhà trường đã đạt giải cao trong các hội thi quốc gia và quốc tế. Nhiều công trình NCKH của CBGV nhà trường đã được công bố trên các tạp chí có uy tín, xuất bản, nghiệm thu, mang tính hiệu quả cao. Chất lượng quản lý đào tạo được tăng cường tương xứng với thực tế phát triển của nhà trường và yêu cầu xã hội.

- Các ngành, trình độ và hình thức đang đào tạo:

Trường Đại học Sài Gòn tổ chức đào tạo các ngành trình độ đại học, sau đại học thuộc các ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, nghệ thuật, ngôn ngữ, kinh doanh và quản lý, tài chính, pháp luật, khoa học môi trường, công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông.

- Quy mô đào tạo các trình độ, hình thức đào tạo:

Trường đang tổ chức đào tạo cho: 5 ngành đào tạo Tiến sĩ, 12 ngành đào tạo Thạc sĩ, 03 ngành đào tạo quốc tế, 38 ngành đào tạo chính quy, 07 ngành đào tạo văn bằng hai, 07 ngành đào tạo hình thức vừa làm vừa học (đại học toàn phần), 19 ngành đào tạo

hình thức vừa làm vừa học (đại học liên thông), 21 loại hình bồi dưỡng ngắn hạn, bao gồm các lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ. Về các ngành đào tạo sư phạm, Trường đào tạo giáo viên từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Trường cũng đã có liên kết đào tạo với nhiều trường quốc tế như: Đại học IMC Krems (Cộng hòa Áo), Đại học Deakin (Úc), Đại học Tây Anh (Vương quốc Anh).

Trường Đại học Sài Gòn đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo trình độ thạc sĩ kể từ năm 2014 gồm 12 chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Toán giải tích, Ngôn ngữ học và Tài chính – Ngân hàng, Văn học Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, Hóa hữu cơ, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán, Quản trị kinh doanh, Khoa học máy tính, Hóa lý thuyết và Hóa lý.

Ngoài ra, Trường còn được phép đào tạo và cấp các chứng chỉ tin học ứng dụng, ngoại ngữ, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên và giáo viên.

- Thông tin đảm bảo chất lượng:

Trường được công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục chu kỳ 2017-2022 theo quyết định số 27/QĐ-KĐCL ngày 29/3/2017 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội; chu kỳ 2023-2028 theo quyết định số 34/QĐ-TTKĐ ngày 13/3/2023 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục các chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

1. Ngành Giáo dục Tiểu học trình độ đại học.
2. Ngành Sư phạm Lịch sử trình độ đại học.
3. Ngành Sư phạm Tiếng Anh trình độ đại học.
4. Ngành Quản trị Kinh doanh trình độ đại học.
5. Ngành Quản trị Kinh doanh trình độ thạc sĩ.
6. Ngành Tài chính – Ngân hàng trình độ đại học.
7. Ngành Tài chính – Ngân hàng trình độ thạc sĩ.
8. Ngành Luật trình độ đại học.
9. Ngành Toán ứng dụng trình độ đại học.

10. Ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học.
11. Ngành Khoa học máy tính trình độ thạc sĩ.
12. Ngành Toán giải tích trình độ thạc sĩ
13. Ngành Quản lý giáo dục trình độ đại học
14. Ngành Quản lý giáo dục trình độ thạc sĩ
15. Ngành Sư phạm ngữ văn trình độ đại học
16. Ngành Sư phạm địa lý trình độ đại học
17. Ngành Sư phạm Vật lý trình độ đại học
18. Ngành Lịch sử Việt Nam trình độ thạc sĩ
19. Ngành Hóa hữu cơ trình độ thạc sĩ
20. Ngành Kế toán trình độ đại học
21. Ngành Lý luận và PPDH bộ môn Toán trình độ thạc sĩ
22. Ngành Giáo dục mầm non trình độ đại học
23. Ngành Sư phạm Sinh học trình độ đại học

Ngoài ra, Trường cũng đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục các chương trình đào tạo trình độ đại học theo tiêu chuẩn AUN-QA:

1. Ngành Sư phạm Toán học trình độ đại học.
2. Ngành Sư phạm Hóa học trình độ đại học.
3. Ngành Khoa học môi trường trình độ đại học.
4. Ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học.

Chất lượng là sự phù hợp. Đảm bảo chất lượng trong nhà trường được xem là quản lý một cách có hệ thống theo PDCA bao gồm việc lập kế hoạch và thực hiện các quy trình theo dõi, giám sát, lấy ý kiến đánh giá phản hồi của các bên liên quan về sự thực hiện (performance) trong toàn trường để cải tiến liên tục.

+ Trách nhiệm và Tiên phong: Trường Đại học Sài Gòn là nơi hội tụ những cán bộ, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao, tiên phong trong giảng dạy, NCKH và hoạt động giáo dục.

+ Môi trường làm việc: Môi trường làm việc hợp tác, thân thiện, chia sẻ trách nhiệm, hài hoà giữa giảng viên, cán bộ, viên chức nhằm phục vụ tốt nhất cho người học, đạt được sự hài lòng của các bên liên quan và tạo được niềm tin của xã hội.

+ Đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế: Nhà trường luôn cải tiến liên tục, khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo trong mọi hoạt động để đạt được thành quả xuất sắc và hội nhập quốc tế.

- *Nghiên cứu khoa học, hợp tác doanh nghiệp:*

NCKH và HTQT là nhiệm vụ quan trọng của một trường Đại học. Nếu đào tạo là sự tồn tại của nhà trường, thì NCKH sẽ là cơ sở để nâng cao chất lượng đội ngũ, hiện thực hóa chương trình đào tạo, góp phần xây dựng thương hiệu mỗi ngành học, nhà trường. HTQT lại là cơ sở thúc đẩy các mối quan hệ, tạo dựng hình ảnh của nhà trường đến với người học và xã hội, khẳng định giá trị đào tạo của nhà trường ngày càng sâu rộng. Điểm mạnh trong hoạt động NCKH của Trường Đại học Sài Gòn là đã có kế hoạch triển khai phủ kín các lĩnh vực thuộc thể mạnh của Nhà trường: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, nghệ thuật, ngôn ngữ, kinh doanh và quản lý, tài chính, pháp luật, khoa học môi trường, công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông. Kết quả NCKH nhiều năm qua đã gắn với chất lượng đào tạo của Nhà trường. Có đến 80% giảng viên tham gia hoặc chủ trì thực hiện các đề tài, 100% các đề tài thực hiện đúng thời gian và được xếp loại từ khá trở lên. Thông qua hoạt động NCKH, năng lực giảng viên được nâng cao, cơ sở vật chất của nhà trường cũng được tăng cường. Các hoạt động NCKH của nhà trường đã đóng góp thiết thực cho xã hội, nhiều đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội.

Trường Đại học Sài Gòn đã và đang tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác với nhiều Trường Đại học trong khu vực và trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Trường đã ký hợp tác với Hợp tác với Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems (Cộng hòa Áo) đào tạo chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh và Quản lý thương mại điện tử. Các hoạt động HTQT ngày càng tăng về quy mô và chất lượng, hiệu quả trong các chương trình HTQT đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực, làm tăng chất lượng, hình ảnh nhà trường trong hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam.

- *Cơ sở vật chất:* Trường Đại học Sài Gòn có 18 khoa đào tạo, 13 phòng ban chức năng, 02 viện nghiên cứu, 07 trung tâm, 01 trường Trung học trực thuộc (trường Trung học thực hành Sài Gòn), 01 trường Tiểu học trực thuộc (trường Tiểu học thực hành Sài Gòn), 226 phòng học, giảng đường, hội trường (bao gồm phòng máy lạnh) với tổng diện tích sử dụng là 33.216 m²; 81 phòng thực hành, thí nghiệm, phòng lab, xưởng thực hành; 25 phòng máy tính; 115 phòng làm việc; 03 thư viện, trung tâm học liệu; 04 nhà thi đấu đa năng.

Trường có thư viện tại cơ sở chính, cơ sở 1 và cơ sở 2 với diện tích sàn 3.400 m²

phục vụ cán bộ giảng viên, sinh viên, học viên với 04 phòng đọc, 200 chỗ ngồi, 155 máy tính tham khảo, số lượng đầu sách có 22.685 nhan đề, tạp chí có 274 nhan đề, báo có 71 nhan đề, cơ sở dữ liệu sách có 15 nhan đề, tạp chí có 01 nhan đề. Ngoài ra thư viện trường có 01 thư viện điện tử liên kết ngoài trường.

- *Đội ngũ*: Đội ngũ viên chức, người lao động của Trường tính đến thời điểm tháng 03/2023 có 848 người, chia theo trình độ đào tạo có 02 giáo sư, 40 phó giáo sư, 151 tiến sĩ, 420 thạc sĩ, 206 cử nhân. Số lượng viên chức giảng dạy có 584 người, trong đó giảng viên là 465 người (chia theo trình độ có 02 giáo sư, 40 phó giáo sư, 151 tiến sĩ, 272 thạc sĩ), giáo viên là 119 người (chia theo trình độ có 34 thạc sĩ, 85 cử nhân).

- *Thành tích*:

+ Năm 2018, Nhà Trường đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

+ Năm 2019, Nhà trường nhận cờ thi đua của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2018-2019 và dẫn đầu khối thi đua trực thuộc các quận, huyện, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

+ Năm 2020, Nhà trường nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020".

+ Trong các năm học từ 2017 đến 2021, Nhà trường luôn nhận bằng khen của UBND Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ.

+ Bên cạnh đó, giảng viên của Nhà trường đạt nhiều giải cao tại Hội thi Giảng viên giỏi Nghiệp vụ sư phạm toàn quốc lần thứ nhất năm 2020.

2. Thông tin về ngành dự kiến mở

- Tên ngành: Khoa học dữ liệu

- Mã ngành cấp IV: 7460108

- Đơn vị chuyên môn quản lý dự kiến: Khoa Toán-Ứng dụng, Trường Đại học Sài Gòn.

3. Sự cần thiết mở ngành đào tạo

a. Nhu cầu đào tạo

Trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, sự phát triển mạnh mẽ của IoT và trí tuệ nhân

tạo (AI), cùng những ứng dụng và tích hợp sâu rộng của các thiết bị công nghệ hiện đại như điện thoại thông minh hay máy tính bảng dẫn đến sự bùng nổ về dữ liệu lớn (Big data). Những dữ liệu số này chứa nhiều thông tin quý giá mà nếu biết cách thu thập, khai thác và phân tích sẽ mang đến nhiều lợi ích lớn cho việc kinh doanh, nghiên cứu khoa học, dự báo thiên tai, dịch bệnh. Trên thế giới, AI đã và đang được ứng dụng mạnh mẽ trong hầu hết lĩnh vực và đang trở thành nền tảng cốt lõi trong nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn. Google ứng dụng AI trong công cụ tìm kiếm nổi tiếng của mình, chỉ đường google map, các công ty y học đang ứng dụng AI để chế tạo những robot thực hiện trong phẫu thuật với độ chính xác cao và gần đây công cụ ChatGPT đang trở thành tâm điểm trong lĩnh vực công nghệ. Trong tất cả những sự phát triển đó thì việc xử lý các dữ liệu lớn đóng vai trò cốt lõi trong việc đạt được các thành tựu trên.

Trong những năm gần đây, ở nước ta, chuyển đổi số đang ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc từ trung ương đến địa phương, từ cơ quan nhà nước đến doanh nghiệp mà trong đó một trong những mục tiêu quan trọng là để quản lý có hiệu quả dữ liệu dân cư quốc gia nhằm mục đích an sinh xã hội. Trong bối cảnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm tài chính, kinh tế lớn của đất nước. Thành phố Hồ Chí Minh có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và cũng là cửa ngõ phát triển liên kết kinh tế giữa miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, hội tụ phần lớn các điều kiện và lợi thế nổi trội để phát triển công nghiệp, dịch vụ, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ cao, cơ khí, điện tử, tin học, y học, tài chính, ngân hàng,... Từ đó nhu cầu nhân lực chất lượng cao về xử lý, phân tích dữ liệu lớn ngành càng trở nên cấp thiết và đòi hỏi số lượng ngày cao.

Từ các phân tích trên, việc đào tạo cử nhân ngành Khoa học dữ liệu là một nhu cầu cấp thiết, nhằm cung cấp nhu cầu chất lượng cao cho Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực các tỉnh phía Nam nói riêng và nhu cầu nhân lực chung cho cả nước. Nhằm mục đích hướng tới nhu cầu hội nhập quốc tế của Việt Nam, việc đào tạo ngành Khoa học dữ liệu trình độ đại học đáp ứng nhu cầu phát triển trước những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ứng dụng trong đa ngành, đa lĩnh vực, đặc biệt là ứng dụng Toán học và Tin học, tạo cơ hội học tập, làm việc cho người lao động của Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương lân cận và của cả

nước, phù hợp với xu thế và nhu cầu phát triển chung của xã hội.

b. Nhu cầu sử dụng nhân lực

Do yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhân lực ngành Khoa học dữ liệu đang tăng lên nhanh chóng và dự báo sẽ trở nên cấp thiết trong các năm sắp tới. Hiện nay, hầu như trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống đều đang đòi phải xử lý khối lượng dữ liệu rất lớn với những công cụ hiện đại trên máy tính với đòi hỏi phải cải tiến những thuật toán để đạt được kết quả trong thời gian ngắn nhất.

Cử nhân ngành Khoa học dữ liệu có nhiều cơ hội để phát triển nghề nghiệp trong các lĩnh vực vốn đòi hỏi các kiến thức về Thống kê, Toán học và Khoa học máy tính. Người học có cơ hội làm việc với các tập đoàn kinh tế lớn, đa quốc gia, đòi hỏi khả năng phân tích xử lý số liệu lớn như phân tích dữ liệu doanh nghiệp, báo cáo kinh doanh, dữ liệu khách hàng, dự báo kinh tế thị trường hoặc tự khởi nghiệp liên quan đến ứng dụng công nghệ số tiên tiến trên nền tảng khoa học dữ liệu như AI, IoT, Big Data, Blockchain,...

Năm 2017, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định ban hành Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2025”. Để trở thành đô thị thông minh, việc quản trị cơ sở dữ liệu dân cư đóng vai trò cốt yếu và từ đó đòi hỏi nguồn nhân lực lớn trong ngành Khoa học dữ liệu. Nhân lực về Khoa học dữ liệu là một trong các yếu tố quyết định để thực hiện thành công các giải pháp cụ thể mà đề án đã đề ra. Tuy vậy, nhân lực ngành này chưa đáp ứng nhu cầu hiện tại cũng như trong tương lai gần. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, kiến thức nền tảng và kỹ năng chuyên sâu về khoa học dữ liệu là yêu cầu cấp thiết của xã hội.

c. Xu hướng phát triển ngành đào tạo

Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh được tạp chí Harvard Business Review gọi là “Nghề nghiệp hấp dẫn nhất thế kỷ 21”. Thuật ngữ “Khoa học dữ liệu” đã trở thành một từ khóa phổ biến trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên các diễn đàn về việc làm. Tại Hoa Kỳ, Khoa học dữ liệu đứng đầu trong số 25 nghề tốt nhất, đứng thứ 16 về mức lương và đứng đầu trong số 10 ngành nghề được tuyển dụng nhiều nhất hiện nay. Các vị trí nghề nghiệp đòi hỏi các năng lực về phân tích dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu lớn đang ngày càng tăng cao ở rất nhiều các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, trong xu hướng của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là giai đoạn chuyển đổi số đang

diễn ra mạnh mẽ hiện nay, các doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của dữ liệu trong hoạt động tác nghiệp và điều hành, nhất là đối với việc ra quyết định kinh doanh thông minh. Việc này đòi hỏi cần có đội ngũ nhân lực có khả năng phân tích và khai thác được sức mạnh của dữ liệu, giúp nâng cao hiệu quả của hoạt động tác nghiệp và hỗ trợ ra quyết định trong doanh nghiệp, cũng như các tổ chức kinh tế - xã hội.

Trường Đại học Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 25/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Sài Gòn, trực thuộc Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, là một cơ sở giáo dục đại học công lập đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Năm 2010, Trường Đại học Sài Gòn ban hành Quyết định số 1369/QĐ-ĐHSG-TCCB ngày 28/9/2010 về việc thành lập Khoa Toán - Ứng dụng, với đội ngũ giảng viên đông đảo về số lượng, vững mạnh về chuyên môn, tận tâm với nghề nghiệp.

Viện Khoa học dữ liệu – Trí tuệ nhân tạo là đầu mối liên kết việc nghiên cứu khoa học hiện đại trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu và trí thông minh nhân tạo của các nhà khoa học trong nhà trường với các nhà khoa học trong và ngoài nước, các nhà quản lý – hoạch định chính sách và các lãnh đạo doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm tối ưu hóa chất lượng của các công trình nghiên cứu khoa học cũng như thúc đẩy sự ứng dụng của Khoa học – Công nghệ trong thực tế, phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, qua đó tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của khoa học ứng dụng, theo định hướng của tầm nhìn và chiến lược phát triển chung của trường Đại học Sài Gòn và của Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần trong sự phát triển về khoa học kỹ thuật chung của Đất nước. Trường Đại học Sài Gòn có đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, có uy tín trong lĩnh vực Toán học và Công nghệ thông tin. Về lĩnh vực toán học có 01 giáo sư, 06 phó giáo sư, 14 tiến sĩ; lĩnh vực Công nghệ thông tin có 03 phó giáo sư, 09 tiến sĩ làm nền tảng vững chắc về mặt chuyên môn cho chương trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu. Nhà trường có định hướng phát triển trở thành một đại học nghiên cứu, đạt chuẩn quốc tế vào năm 2035, do đó việc đào tạo ngành Khoa học dữ liệu chẳng những phù hợp với mục tiêu, chiến lược của nhà trường mà còn nhằm để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và cả

nước.

4. Chương trình đào tạo để mở ngành đào tạo Khoa học dữ liệu

4.1. Mục tiêu chung

Chương trình nhằm đào tạo ra cử nhân ngành Khoa học dữ liệu có:

- Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với công việc và sẵn sàng cống hiến cho xã hội.

- Nền tảng kiến thức cơ sở vững chắc về Toán học, Thống kê, Khoa học máy tính; khả năng tự đặt bài toán, khả năng tự học và vận dụng thành thạo các công cụ, kỹ thuật và các phương pháp cần thiết để phân tích và xử lý thông tin, dữ liệu và dữ liệu lớn nhằm giúp các tổ chức, cá nhân đưa ra các quyết định đúng đắn, hiệu quả trên cơ sở khoa học; đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động về lĩnh vực Khoa học dữ liệu trong và ngoài nước, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và mục tiêu chuyển đổi số của đất nước.

4.2. Mục tiêu cụ thể

Từ mục tiêu chung đã đề ra, chương trình đào tạo cử nhân Khoa học dữ liệu sẽ giúp cho người học các mục tiêu cụ thể (viết tắt là POs) như sau:

PO1: Áp dụng các kiến thức, kỹ năng và phương pháp luận của Toán học, Thống kê và Khoa học máy tính để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu.

PO2: Thiết kế và vận hành các mô hình thống kê, phân tích và xử lý dữ liệu phù hợp để đáp ứng nhu cầu sử dụng của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

PO3: Thể hiện các phẩm chất cá nhân và kỹ năng nghề nghiệp trong các hoạt động về Khoa học dữ liệu. Thực hiện tốt các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả trong bối cảnh môi trường làm việc biến đổi.

PO4: Thích ứng tốt với sự phát triển nhanh của khoa học và công nghệ, đặc biệt là có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu suốt đời.

4.3. Chuẩn đầu ra

Ngoài các yêu cầu chung về đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành và đạt chuẩn về Ngoại ngữ (tiếng Anh) và Tin học theo quy định tại Phụ lục Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (tiếng Anh) và Tin học cho các ngành đào tạo (đính kèm

Quyết định), người học sau khi tốt nghiệp CTĐT cử nhân Khoa học dữ liệu phải đạt được các yêu cầu năng lực tối thiểu sau đây:

A. KIẾN THỨC

Trên cơ sở yêu cầu tối thiểu về kiến thức mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp, CTĐT cử nhân Khoa học dữ liệu cụ thể hóa các kiến thức thành các chuẩn đầu ra cấp CTĐT (viết tắt là **PLOs**) chia ra thành 2 phần:

1. Kiến thức chung

PLO 1: *Áp dụng* một số kiến thức và phương pháp luận của Toán học, Thống kê, Khoa học máy tính để giải quyết các vấn đề đương đại trong một số lĩnh vực kinh tế, xã hội.

PLO 2: *Nghiên cứu* khoa học ứng dụng trong mối quan hệ giữa Toán học, Thống kê, Khoa học máy tính và các ngành khoa học khác liên quan đến việc xử lý các dữ liệu lớn.

2. Kiến thức nghề nghiệp

PLO 3: *Vận dụng* các kiến thức Toán học để mô hình hóa, xây dựng thuật toán để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

PLO 4: *Phân tích và xử lý* đối với các hệ thống dữ liệu, dữ liệu lớn trong đa chiều và đa lĩnh vực.

PLO 5: *Triển khai* một số ứng dụng của mô hình toán học trong Khoa học dữ liệu thực tế của doanh nghiệp liên quan đến ngành nghề được đào tạo.

PLO 6: *Vận dụng* tốt kiến thức nền tảng để tự nghiên cứu; cập nhật công nghệ mới, xử lý dữ liệu một cách khoa học để đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp.

B. KỸ NĂNG

1. Kỹ năng chung

PLO 7: *Sử dụng thành thạo* các hình thức giao tiếp đa phương tiện trong lĩnh vực nghề nghiệp và xã hội, trong môi trường đa văn hoá; *đọc hiểu* tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

PLO 8: *Làm việc độc lập* và phối hợp làm việc nhóm hiệu quả ở vị trí là thành viên tích cực; *phát triển* tư duy phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường thay đổi.

2. Kỹ năng nghề nghiệp

PLO 9: *Thực hiện* việc nghiên cứu, khai phá dữ liệu trong một số lĩnh vực công nghiệp, kinh tế và tài chính, bảo hiểm, y tế,...

PLO 10: *Đề xuất* các phương án ra quyết định cho các cá nhân và tổ chức, dựa trên cơ sở khoa học từ nghiên cứu và phân tích dữ liệu.

C. NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM

PLO 11: *Đam mê* nghề nghiệp, luôn khát khao sáng tạo và học tập suốt đời.

PLO 12: *Thể hiện* tác phong đạo đức nghề nghiệp; *thực hiện* trách nhiệm xã hội.

4.4. Sự tương quan nhất quán giữa mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

POs	PLOs											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x									
2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
3				x	x	x	x	x	x	x	x	x
4								x	x	x	x	x

POs: *Mục tiêu cụ thể của CTĐT*

PLOs: *CDR cấp CTĐT*

4.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc trong một số lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng của khoa học dữ liệu như: công nghiệp; kinh tế và tài chính; y học và sức khỏe; thống kê kinh tế xã hội;...

4.6. Các chuẩn đầu ra đã tham khảo

1. Các chương trình, tài liệu quốc tế: Tham khảo CTĐT của Đại học Rochester và Đại học Pittsburgh, Hoa Kỳ; Hiệp hội máy tính (Association for Computing Machinery)

<http://www.sas.rochester.edu/dsc/undergraduate/major.html>

https://catalog.upp.pitt.edu/preview_program.php?catoid=210&poid=66375

<https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3453538>

2. Các chương trình, tài liệu trong nước: CTĐT Khoa học dữ liệu của Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trường Đại học Phenikaa.

	Kiến thức Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng và an ninh	14	-	X							X	X			
	Kiến thức Ngoại ngữ	09	7,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
	Kiến thức Lý luận chính trị	11	9,17	X							X	X			
	Kiến thức giáo dục đại cương khác	02	1,67	X	X	X	X					X			
II	Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	98	81,66												
	Kiến thức cơ sở của ngành	40	33,33	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Kiến thức ngành	58	48,33	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TỔNG		120	100												

X (đáp ứng nói chung), H (đáp ứng cao), M (đáp ứng trung bình), L (đáp ứng thấp)

4.8. Danh sách học phần trong chương trình dạy học ngành Khoa học dữ liệu

Bảng 9. Danh sách học phần trong chương trình dạy học ngành Khoa học dữ liệu

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết dạy học				Hệ số học phần
				Lý thuyết	Bài tập	Thực hành, thực tập	Cộng	
I. Khối kiến thức giáo dục đại cương			22/120 (không tính các môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh)					
Các học phần bắt buộc			22/22					
1	861301	Triết học Mác – Lênin	3	45			45	1
2	861302	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	30			30	1
3	861303	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	30			30	1
4	861304	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	30			30	1
5	861305	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	30			30	1
6	865006	Pháp luật đại cương	2	30			30	1
7	866101	Tiếng Anh (I)	3	45			45	1
8	866102	Tiếng Anh (II)	3	45			45	1
9	866103	Tiếng Anh (III)	3	45			45	1
10	862101	Giáo dục thể chất (I)	1			30	30	0,5
11	862406	Giáo dục quốc phòng và an ninh I	3	45			45	1

12	862407	Giáo dục quốc phòng và an ninh II	2	30			30	1
13	862408	Giáo dục quốc phòng và an ninh III	2	14	16		30	1
14	862409	Giáo dục quốc phòng và an ninh IV	4	4	56		60	1
Các học phần tự chọn			2/10					
15	BOBA11	Bóng bàn 1	1			30	30	0,5
16	BODA11	Bóng đá 1	1			30	30	0,5
17	BOCH11	Bóng chuyền 1	1			30	30	0,5
18	BORO11	Bóng rổ 1	1			30	30	0,5
19	CALO11	Cầu lông 1	1			30	30	0,5
20	BOBA12	Bóng bàn 2	1			30	30	0,5
21	BODA12	Bóng đá 2	1			30	30	0,5
22	BOCH12	Bóng chuyền 2	1			30	30	0,5
23	BORO12	Bóng rổ 2	1			30	30	0,5
24	CALO12	Cầu lông 2	1			30	30	0,5
II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp			98/120					
Kiến thức cơ sở của ngành			40/120					
Các học phần bắt buộc			40/40					
25	858001	Giải tích hàm một biến	3	30	15	0	45	1
26	858002	Giải tích hàm nhiều biến	3	36	9	0	45	1
27	858003	Đại số tuyến tính	3	30	15	0	45	1
28	858004	Cấu trúc rời rạc	3	30	15	0	45	1
29	858005	Lý thuyết xác suất	4	37	23	0	60	1
30	858006	Lý thuyết thống kê	3	21	24	0	45	1
31	858007	Kinh tế học đại cương	3	30	15	0	45	1
32	858008	Nhập môn Khoa học dữ liệu	3	30	15	0	45	1
33	858009	Cơ sở lập trình	4	45		30	75	1
34	858010	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	45		30	75	1
35	858011	Phương pháp lập trình hướng đối tượng	3	30	30		60	1
36	841109	Cơ sở dữ liệu	4	45		30	75	1
Các học phần tự chọn			Không có					
Kiến thức ngành			58/120					
Các học phần bắt buộc			21/58					
37	858012	Phân tích dữ liệu với R	3	24	21	0	45	1
38	858013	Mô hình hóa toán học (định hướng Khoa học dữ liệu)	3	30	0	15	45	1
39	858014	Lập trình Python cơ bản	3	30	30		60	1

40	858015	Máy học	3	30		30	60	1
41	858016	Khai phá dữ liệu	3	30		30	60	1
42	858017	Dữ liệu lớn	3	30		30	60	1
43	858018	Trực quan hoá dữ liệu	3	30		30	60	1
Thực tập (tốt nghiệp)								
44	858098	Thực tập tốt nghiệp	6	0	90	0	90	1
Khóa luận tốt nghiệp								
45	858099	Khóa Luận Tốt nghiệp	9	0	135	0	135	1
Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp			9/18					
46	858019	Phân tích chuỗi thời gian	3	30	15			1
47	858020	Phân tích dữ liệu topo	3	30	15		90	1
48	858021	Tối ưu rời rạc	3	30	15	0	45	1
49	858022	Seminar chuyên đề Khoa học dữ liệu	3	6	39		45	1
50	858023	Phân tích mạng xã hội	3	45			45	1
51	858024	Hệ thống khuyến nghị	3	45			45	1
Các học phần tự chọn			22/77					
52	841415	Luật pháp và CNTT	2	30			30	1
53	858025	Phương pháp nghiên cứu khoa học cho Khoa học dữ liệu	2	20		10		1
54	858026	Giải tích số	3	36	9		45	1
55	858027	Toán tài chính	3	30	15			1
56	858028	Thống kê nhiều chiều	3	36	9		45	1
57	858029	Hệ điều hành và mạng máy tính	3	45			45	1
58	858030	Điện toán đám mây	3	45			45	1
59	858031	Kỹ năng nghề nghiệp	2	30			30	1
60	858032	Máy học nâng cao	3	30		30	60	1
61	858033	Lập trình web và ứng dụng	3	30	30		60	1
62	858034	Lập trình trực quan	3	30	30		60	1
63	858035	Ngôn ngữ lập trình C#	3	30	30		60	1
64	858036	Hệ hỗ trợ quyết định	3	30		30	60	1
65	841452	Tính toán thông minh	3	45			45	1
66	858037	Truy xuất thông tin	3	45			45	1
67	858038	Thuật toán tối ưu	3	30		30	60	1
68	858039	Kiến trúc máy tính	2	30			30	1
69	858040	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3	30		30	60	1
70	858041	Các hệ quản trị CSDL	3	45		30	75	1
71	858042	Ngôn ngữ R nâng cao	3	30	30		60	1
72	858043	Lập trình Python nâng cao	3	30	30		60	1
73	858044	Bảo mật và quản lý dữ liệu	3	45			45	1

42	858017	Dữ liệu lớn		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L	
43	858018	Thực quan hoá dữ liệu			M	M	M	M	M	M	M	M			
Thực tập (tốt nghiệp)															
44	858098	Thực tập tốt nghiệp			H	H	H	H					H		
Khóa luận tốt nghiệp															
45	858099	Khóa luận tốt nghiệp	H	H						H	H	H		H	H
Các học phần thay thế Khóa luận TN			9/18												
46	858019	Phân tích chuỗi thời gian	M	M	M			M							M
47	858020	Phân tích dữ liệu topo		M		M	L						M	M	
48	858021	Tối ưu rời rạc	M	M	H		M		H	M		M			
49	858022	Seminar chuyên đề Khoa học dữ liệu	L				M		M		H		M		
50	858023	Phân tích mạng xã hội		L	L	L	M	M	M	M	M	M			
51	858024	Hệ thống khuyến nghị		L	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L	
Các học phần tự chọn			22/77												
52	841415	Luật pháp và CNTT													
53	858025	Phương pháp nghiên cứu khoa học cho Khoa học dữ liệu	H	H	H				M	L	L				
54	858026	Giải tích số			M				M	M	M	L		L	
55	858027	Toán tài chính	M	M	M			M						M	
56	858028	Thống kê nhiều chiều	H	H	H	L	H	H	M	M	M	L	M	H	
57	858029	Hệ điều hành và mạng máy tính							M	M			M		
58	858030	Điện toán đám mây			M	M	M	M	M	M	M	M			
59	858031	Kỹ năng nghề nghiệp		L									H	H	
60	858032	Máy học nâng cao		L	M	M	M	M	M	M	M	M			
61	858033	Lập trình web và ứng dụng			M	M	M	M	M	M	M	M			
62	858034	Lập trình trực quan			M	M	M	M	M	M	M	M			
63	858035	Ngôn ngữ lập trình C#			M	M	M	M	M	M	M	M			
64	858036	Hệ hỗ trợ quyết định			M	M	M	M	M	M	M	M			
65	841452	Tính toán thông minh			M		M	M	M				M		
66	858037	Truy xuất thông tin				M	M	M	M				M		
67	858038	Thuật toán tối ưu			M		M	M	M				M		

68	858039	Kiến trúc máy tính						M	M				M	
69	858040	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên			M	M	M	M	M	M	M	M		
70	858041	Các hệ quản trị CSDL			M	M	M	M	M	M	M	M		
71	858042	Ngôn ngữ R nâng cao		L	M	M	M	M	M	M	M	M	L	
72	858043	Lập trình Python nâng cao			M	M	M	M	M	M	M	M		
73	858044	Bảo mật và quản lý dữ liệu			L	M	M	M	M	M	M	M		
74	858045	Cơ sở Trí tuệ nhân tạo			M		M	M	M			H		
75	858046	Cơ sở dữ liệu phân tán và ứng dụng			M	M	M	M	M	M	M	M		
76	858047	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động			M	M	M	M	M	M	M	M		
77	858048	Học sâu		L	M	M	M	M	M	M	M	M		
78	858049	Phân tích dữ liệu lớn			M	M	M	M	M	M	M	M		

H (đáp ứng cao), M (đáp ứng trung bình), L (đáp ứng thấp)

4.10. Kế hoạch dạy học ngành Khoa học dữ liệu

Bảng 11. Kế hoạch dạy học ngành Khoa học dữ liệu

T T	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học kỳ thực hiện								Mã học phần học trước	
				1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Khối kiến thức giáo dục đại cương			22/120 (không tính các môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh)										
Các học phần bắt buộc			22/22										
1	861301	Triết học Mác – Lênin	3	X									
2	861302	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2		X							861301	
3	861303	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2			X						861302	
4	861304	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2				X					861303	
5	861305	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2					X				861303	
6	866401	Tiếng Anh 1	3	X									
7	866402	Tiếng Anh 2	3		X							Điểm KS >= 50	
8	866403	Tiếng Anh 3	3			X						866401	

9	865006	Pháp luật đại cương	2				X						866402
10	862101	Giáo dục thể chất (I)	1	X									
11	862406	Giáo dục quốc phòng và an ninh I	3	X									
12	862407	Giáo dục quốc phòng và an ninh II	2		X								862406
13	862408	Giáo dục quốc phòng và an ninh III	2			X							862407
14	862409	Giáo dục quốc phòng và an ninh IV	4				X						862408.
Các học phần tự chọn			2/10										
15	BOBA11	Bóng bàn 1	1		X								862101
16	BODA11	Bóng đá 1	1		X								862101
17	BOCH11	Bóng chuyền 1	1		X								862101
18	BORO11	Bóng rổ 1	1		X								862101
19	CALO11	Cầu lông 1	1		X								862101
20	BOBA12	Bóng bàn 2	1			X							862101
21	BODA12	Bóng đá 2	1			X							862101
22	BOCH12	Bóng chuyền 2	1			X							862101
23	BORO12	Bóng rổ 2	1			X							862101
24	CALO12	Cầu lông 2	1			X							862101
II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp			98/120										
Kiến thức cơ sở của ngành			40/120										
Các học phần bắt buộc			40/40										
25	858001	Giải tích hàm một biến	3	X									
26	858002	Giải tích hàm nhiều biến	3			X							858001
27	858003	Đại số tuyến tính	3	X									
28	858004	Cấu trúc rời rạc	3		X								
29	858005	Lý thuyết xác suất	4		X								858001
30	858006	Lý thuyết thống kê	3			X							858005
31	858007	Kinh tế học đại cương	3		X								
32	858008	Nhập môn Khoa học dữ liệu	3	X									
33	858009	Cơ sở lập trình	4			X							
34	858010	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4					X					858009
35	858011	Phương pháp lập trình hướng đối tượng	3					X					858009
36	841109	Cơ sở dữ liệu	4				X						

<i>Các học phần tự chọn</i>				<i>Không có</i>							
Kiến thức ngành				58/120							
<i>Các học phần bắt buộc</i>				21/21							
37	858012	Phân tích dữ liệu với R	3					X			858006
38	858013	Mô hình hóa toán học (định hướng Khoa học dữ liệu)	3					X			858002 858006.
39	858014	Lập trình Python cơ bản	3				X				
40	858015	Máy học	3				X				
41	858016	Khai phá dữ liệu	3					X			858015
42	858017	Dữ liệu lớn	3						X		858015
43	858018	Trực quan hoá dữ liệu	3							X	
Thực tập (tốt nghiệp)											
44	858098	Thực tập tốt nghiệp	6								X
Khóa luận tốt nghiệp											
45	858099	Khóa Luận Tốt nghiệp	9								X
Các học phần tự chọn thay thế Khóa luận tốt nghiệp				9/18							
46	858019	Phân tích chuỗi thời gian	3								X 858006
47	858020	Phân tích dữ liệu topo	3								X
48	858021	Tối ưu rời rạc	3								X 858004
49	858022	Seminar chuyên đề Khoa học dữ liệu	3								X 858006 858017
50	858023	Phân tích mạng xã hội	3								X 858015
51	858024	Hệ thống khuyến nghị	3								X 858015
Các học phần tự chọn				22/77							
52	841415	Luật pháp và CNTT	2						X		
53	858025	Phương pháp nghiên cứu khoa học cho Khoa học dữ liệu	2							X	
54	858026	Giải tích số	3						X		858001
55	858027	Toán tài chính	3						X		
56	858028	Thống kê nhiều chiều	3						X		858006
57	858029	Hệ điều hành và mạng máy tính	3						X		858009
58	858030	Điện toán đám mây	3							X	858029
59	858031	Kỹ năng nghề nghiệp	2						X		
60	858032	Máy học nâng cao	3							X	858015
61	858033	Lập trình web và ứng	3						X		

		dụng										
62	858034	Lập trình trực quan	3						X			
63	858035	Ngôn ngữ lập trình C#	3						X			858009
64	858036	Hệ hỗ trợ quyết định	3						X			858015
65	841452	Tính toán thông minh	3						X			858010
66	858037	Truy xuất thông tin	3							X		841109
67	858038	Thuật toán tối ưu	3							X		858010
68	858039	Kiến trúc máy tính	2							X		
69	858040	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3							X		858015
70	858041	Các hệ quản trị CSDL	3							X		841109
71	858042	Ngôn ngữ R nâng cao	3							X		
72	858043	Lập trình Python nâng cao	3							X		
73	858044	Bảo mật và quản lý dữ liệu	3							X		
74	858045	Cơ sở Trí tuệ nhân tạo	3						X			858010
75	858046	Cơ sở dữ liệu phân tán và ứng dụng	3							X		841109
76	858047	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3						X			
77	858048	Học sâu	3							X		858015
78	858049	Phân tích dữ liệu lớn	3							X		858015
Tổng số tín chỉ theo học kỳ môn cơ sở ngành và chuyên ngành				9	10	10	10	16	14	14	15	98
Tổng số tín chỉ theo học kỳ môn chung (bao gồm 14 tín chỉ GDTC và GDQP)				10	8	8	8	2	0	0	0	36
Tổng số tín chỉ theo học kỳ (bao gồm 14 tín chỉ GDTC và GDQP)				19	18	18	18	18	14	14	15	134

Ghi chú: Học kỳ phụ được tính gộp vào học kỳ chính kế trước

5. Kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo chất lượng

- Năm bắt đầu tuyển sinh dự kiến: 2023-2024

- Đối tượng tuyển sinh, phương án tuyển sinh, chỉ tiêu dự kiến trong 05 năm đầu:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

- Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia và dựa theo đề án tuyển sinh hàng năm của Trường; không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để

xét.

- Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo.

- Điều kiện tuyển sinh:

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Đại học Sài Gòn, điều kiện nhận ĐKXT: sẽ bổ sung sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học (căn cứ kết quả kỳ thi THPT quốc gia hàng năm).

- Tổ hợp môn xét tuyển: Toán – Lý – Hoá hoặc Toán – Lý – Anh (thông tin tuyển sinh chi tiết được xác định tại đề án tuyển sinh hàng năm của Trường đối với ngành cơ sở d).

- Năm dự kiến thực hiện kiểm định: 2028

6. Đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học để mở ngành đào tạo

Trường Đại học Sài Gòn có đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, có uy tín trong lĩnh vực Toán học và Công nghệ thông tin. Về lĩnh vực toán học có 01 giáo sư, 06 phó giáo sư, 14 tiến sĩ; lĩnh vực Công nghệ thông tin có 03 phó giáo sư, 09 tiến sĩ làm nền tảng vững chắc về mặt chuyên môn cho chương trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu. Nhà trường có định hướng phát triển trở thành một đại học nghiên cứu, đạt chuẩn quốc tế vào năm 2035, do đó việc đào tạo ngành Khoa học dữ liệu chẳng những phù hợp với mục tiêu, chiến lược của nhà trường mà còn nhằm để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và cả nước.

a) Giảng viên chủ trì ngành:

(Theo quy định tại điểm a, khoản 8, Điều 3)

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Học vị/Học hàm	Chuyên môn được đào tạo
1	Nguyễn Văn Huân	16/6/1980	Tiến sĩ	Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

b) Giảng viên chủ trì giảng dạy chương trình đào tạo:

(Theo quy định tại điểm b, khoản 8, Điều 3)

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Học vị/Học hàm	Chuyên môn được đào tạo
1	Lê Minh Triết	14/12/1987	Phó giáo sư, Tiến sĩ	Toán giải tích
2	Kiều Phương Chi	21/7/1979	Phó giáo sư,	Toán giải tích

			Tiến sĩ	
3	Nguyễn Văn Huân	16/6/1980	Tiến sĩ	Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
4	Võ Hoàng Hưng	28/05/1987	Phó giáo sư, Tiến sĩ	Toán giải tích
5	Lê Thái Sơn	20/01/1982	Tiến sĩ	Kinh tế học
6	Lương Thị Hồng Cẩm	28/02/1987	Tiến sĩ	Toán học (Toán ứng dụng)
7	Phạm Thế Bảo	29/12/1972	PGS.TS	Khoa học máy tính
8	Nguyễn Tuấn Đăng	08.05.1972	PGS.TS	Tin học; Ngôn ngữ học
9	Nguyễn Quốc Huy	18/12/1978	Tiến sĩ	Khoa học máy tính
10	Phan Tấn Quốc	12/10/1971	Tiến sĩ	Khoa học máy tính

c) Đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình đào tạo:

(Theo quy định tại điểm c, khoản 8, Điều 3)

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Học vị/Học hàm	Chuyên môn được đào tạo
1	Lê Minh Triết	14/12/1987	Phó giáo sư, Tiến sĩ	Toán giải tích
2	Kiều Phương Chi	21/7/1979	Phó giáo sư, Tiến sĩ	Toán giải tích
3	Nguyễn Văn Huân	16/6/1980	Tiến sĩ	Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
4	Võ Hoàng Hưng	28/05/1987	Phó giáo sư, Tiến sĩ	Toán giải tích
5	Lê Thái Sơn	20/01/1982	Tiến sĩ	Kinh tế học
6	Lương Thị Hồng Cẩm	28/02/1987	Tiến sĩ	Toán học (Toán ứng dụng)
7	Nguyễn Thị Thanh Lan	17/05/1981	Tiến sĩ	Toán giải tích
8	Nguyễn Sum	24/03/1961	Giáo sư	Hình học - Tôpô
9	Phan Hoàng Chon	20/09/1978	Phó giáo sư, Tiến sĩ	Đại số và lý thuyết số
10	Tạ Quang Sơn	25/9/1957	Phó giáo sư, Tiến sĩ	Toán học (Toán giải tích và tối ưu)
11	Từ Lăng Phiêu	12.05.1979	Thạc sĩ	Khoa học máy tính
12	Nguyễn Lê Thanh Trúc	21.10.1983	Thạc sĩ	Khoa học máy tính
13	Nguyễn Tuấn Đăng	08.05.1972	Phó giáo sư, Tiến sĩ	Tin học; Ngôn ngữ học

14	Lê Nhị Lãm Thúy	26.03.1980	NCS	Khoa học máy tính
15	Phan Nguyệt Minh	19.05.1983	Thạc sĩ	Khoa học máy tính
16	Trương Tấn Khoa	01.01.1990	Thạc sĩ	Khoa học máy tính
17	Huỳnh Nguyễn Khắc Huy	26.08.1989	Thạc sĩ	Khoa học máy tính
18	Nguyễn Hòa	13.04.1962	Phó giáo sư, Tiến sĩ	Khoa học máy tính
19	Phạm Thế Bảo	29.12.1972	Phó giáo sư, Tiến sĩ	Khoa học máy tính
20	Huỳnh Minh Trí	29.10.1957	Tiến sĩ	Khoa học máy tính
21	Vũ Ngọc Thanh Sang	13.02.1992	Tiến sĩ	Khoa học điện tử thông tin
22	Lương Minh Huân	26.10.1986	Thạc sĩ	Khoa học máy tính
23	Trịnh Tấn Đạt	22.12.1988	Tiến sĩ	Kỹ thuật máy tính
24	Phan Tấn Quốc	12.10.1971	Tiến sĩ	Khoa học máy tính
24	Phạm Hoàng Vương	06.02.1970	NCS	Công nghệ thông tin
26	Nguyễn Trung Tín	16.11.1991	Thạc sĩ	Khoa học máy tính
27	Hà Thanh Dũng	10.10.1978	NCS	Tin học
28	Nguyễn Quốc Phong	24.02.1979	Thạc sĩ	Khoa học máy tính
29	Nguyễn Quốc Huy	18.12.1978	Tiến sĩ	Khoa học máy tính
30	Nguyễn Thanh Sang	1985	Thạc sĩ	Hệ thống Thông tin
31	Nguyễn Thị Hồng Anh	10.10.1983	Thạc sĩ	Khoa học máy tính
32	Phạm Thi Vương	23.02.1981	NCS	Tin học
33	Đỗ Ngọc Như Loan	24.03.1988	Tiến sĩ	Công nghệ thông tin
34	Phùng Thái Thiên Trang	29.09.1972	NCS	Khoa học máy tính
35	Cao Thái Phương Thanh	19.04.1983	Tiến sĩ	Mạng máy tính và truyền dữ liệu
36	Lê Tấn Long	24.06.1983	Thạc sĩ	Khoa học máy tính

- Mời thỉnh giảng các nhà khoa học uy tín và những người am hiểu thực tế về ngành

Khoa học dữ liệu tham gia giảng dạy, hướng dẫn cho sinh viên.

- Phòng Tổ chức Cán bộ phối hợp cùng với Khoa Công nghệ thông tin và Khoa Toán - Ứng dụng để tham mưu cho Nhà trường tuyển dụng thêm các giảng viên có trình độ tiến sĩ và có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực Khoa học dữ liệu.

7. Điều kiện về cơ sở vật chất để mở ngành đào tạo

(Mô tả số lượng phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm/thực hành, thiết bị phục vụ đào tạo, thư viện, giáo trình, công nghệ và học liệu)

Về cơ sở vật chất

Hiện tại, diện tích khuôn viên Trường Đại học Sài Gòn là 65.608 m² trong đó tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường là 50.123 m². Các phòng học, giảng đường, hội trường có tổng cộng 226 phòng chiếm 33.216 m². Số phòng thực hành máy tính là 17, 42 phòng thực hành, thí nghiệm chuyên môn, 04 nhà tập đa năng, 24 phòng chức năng khác. Hiện nay, 100% các phòng học đều được trang bị máy chiếu, đầy đủ hệ thống quạt, hệ thống chiếu sáng, hệ thống âm thanh, một số phòng có hệ thống điều hòa góp phần đáp ứng tốt hơn cho công tác đào tạo. Trường có nhà khách tọa lạc tại cơ sở chính phục vụ cho khách mời đến trường nghiên cứu hoặc liên hệ công tác có nhu cầu lưu trú; có phòng làm việc cho Giáo sư, Phó Giáo Sư. Nhà trường đã đưa vào khai thác sử dụng khu nhà số 6, Nguyễn Trãi ở cơ sở chính với nhiều công năng như phòng học, phòng làm việc, hội trường,... Từ cuối năm 2022, Trường Đại học Sài Gòn hoàn tất việc xây dựng mới hội trường A nhằm phục vụ cho việc tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế,...

Các cơ sở của Trường:

- Trụ sở chính: 273 An Dương Vương, phường 3, Quận 5
- Cơ sở 1: 105 Bà Huyện Thanh Quan, phường Võ Thị Sáu, Quận 3
- Cơ sở 2: 04 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1
- Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: 220 Trần Bình Trọng, phường 4, Quận 5
- Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn: 20 Ngô thời nhiệm, phường Võ Thị Sáu, Quận 3
- Ký túc xá: 99 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8

Hàng năm, việc nâng cấp, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị đảm bảo cho việc dạy, học và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sài Gòn nói chung và khoa

Toán - Ứng dụng nói riêng luôn được nhà trường quan tâm và triển khai có hiệu quả. Định kỳ hàng năm, nhà trường đều tổ chức khảo sát đo lường sự hài lòng của người học đối với hệ thống phòng học, giảng đường, phòng chức năng, khu thể thao, văn hóa (diện tích, âm thanh, ánh sáng, vệ sinh, ...). Kết quả khảo sát người học cơ bản hài lòng, được thể hiện trong Báo cáo kết quả lấy ý kiến sinh viên về khóa học trước tốt nghiệp.

Khoa Toán - Ứng dụng được bố trí tại phòng D205 cơ sở chính trường Đại học Sài Gòn với diện tích xấp xỉ 100m², phòng làm việc được trang bị bàn, máy tính, máy in, tủ đựng tài liệu và các trang thiết bị đảm bảo về điều kiện ánh sáng, nhiệt độ phù hợp.

Nhà trường và Khoa Toán - Ứng dụng luôn đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập để cán bộ và sinh viên ngành Khoa học dữ liệu tham gia các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Điều này được thể hiện thông qua hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp, thư viện và các nguồn học liệu đầy đủ và được cập nhật thường xuyên, có phòng thực hành với đầy đủ trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin phù hợp. Bên cạnh đó, Nhà trường luôn đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn cho sinh viên ngành Khoa học dữ liệu.

Về công nghệ học liệu

Thư viện trường có tổng diện tích sàn là 3.316 m², bao gồm với 3 thư viện tại Cơ sở chính, Cơ sở 1 và Cơ sở 2 với tổng diện tích 1.450 m², và 1 Trung tâm Học liệu có diện tích 1.866 m² tại Cơ sở Chính.

Trung tâm Học liệu (KLF) là một tòa nhà được xây dựng 3 tầng hiện đại, với 32.973 giáo trình, học liệu, sách tham khảo, được trang bị hệ thống máy tính có kết nối internet cùng nguồn dữ liệu số, phục vụ cho việc tự học tập và nghiên cứu của người học cũng như cán bộ giảng viên. Trung tâm Học liệu với 04 phòng đọc, 200 chỗ ngồi, 155 máy tính tham khảo, số lượng đầu sách có 22.685 nhan đề, tạp chí có 274 nhan đề, báo có 71 nhan đề, cơ sở dữ liệu sách có 15 nhan đề, tạp chí có 01 nhan đề. Ngoài ra, thư viện trường có 01 thư viện điện tử liên kết ngoài trường. Trung tâm học liệu được quản lý bằng mạng máy tính thông qua đường truyền internet. Tại cơ sở chính có 03 line cáp quang bao gồm 02 line của VNPT tốc độ 50Mbps/50Mbps và 01 line của FPT tốc độ 80Mbps/80Mbps. Tại cơ sở 2 Tôn Đức Thắng có 01 line cáp quang của CMC tốc độ 50Mbps/50Mbps. Hiện tại, Trung tâm Học liệu có 01 máy chủ và 115 máy trạm để phục

vụ cho công tác tra cứu.

Thư viện được xây dựng và phát triển theo xu hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tự động hóa trên quan điểm phục vụ hướng tới người sử dụng, tạo điều kiện cho sinh viên khai thác thông tin thuận lợi, nhanh chóng, chính xác. Các nguồn học liệu trong Trung tâm Học liệu đều được mã hóa để người học dễ dàng tra cứu. Để giúp cho bạn đọc tra cứu và tham khảo tài liệu một cách thuận lợi, Trung tâm Học liệu đã có các tài liệu hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng hệ thống tra cứu thư viện OPAC, được giới thiệu trên cổng thông tin điện tử của KLF (đường dẫn: <http://lib.sgu.edu.vn>).

Thư viện được trang bị đầy đủ các trang thiết bị để hoạt động gồm bàn ghế, tủ sách và hệ thống trang thiết bị máy móc như đầu kỹ thuật số, điều hòa, hệ thống chiếu, máy photocopy, máy tính, ti vi đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học. Bên cạnh đó, nguồn tài nguyên học thuật mạng được Nhà trường đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho người học và giảng viên tra cứu thư viện điện tử, góp phần nâng cao chất lượng của đào tạo theo tín chỉ. Thư viện của Trường hiện nay có nhiều sách, giáo trình, tài liệu tham khảo cho ngành Khoa học dữ liệu; luôn được quan tâm, bổ sung, cập nhật thường xuyên; thư viện điện tử cho phép tra cứu tài liệu trực tuyến, truy cập và download cơ sở dữ liệu của Nhà trường, các thư viện trong và ngoài nước; thời gian mở cửa phục vụ thường xuyên mang lại hiệu quả cao, giúp người học có được điều kiện học tập tốt, hiện đại và tiện lợi. Dựa trên yêu cầu đổi mới chương trình đào tạo, hàng năm thư viện bổ sung cập nhật nguồn tài liệu mới nhằm đáp ứng nhu cầu của giảng viên và người học. Các đầu sách của Thư viện đảm bảo theo đề cương chi tiết học phần của các ngành học của trường. Thư viện đã có hướng dẫn sử dụng thư viện, các qui định liên quan đến hoạt động của thư viện và thời gian sử dụng thư viện hai buổi mỗi ngày trong năm học (kể cả thứ 7 và chủ nhật).

Hệ thống mạng Internet và Wifi được sử dụng miễn phí tập trung ở một số khu vực phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu như khu tự học của sinh viên, các khu vực làm việc, Để đáp ứng cho cán bộ, giảng viên và người học sử dụng hệ thống công nghệ thông tin có hiệu quả và đảm bảo thông suốt, Nhà trường đã hợp đồng với các đối tác có uy tín về chuyên môn kỹ thuật cao trong việc nâng cấp máy chủ và đề xuất hệ thống máy chủ mới, lắp đặt đường truyền internet cáp quang tốc độ cao, hệ thống mạng không dây, bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa thay thế các trang thiết bị công nghệ thông tin. Hệ

thống công nghệ thông tin của Nhà trường được đầu tư và nâng cấp hàng năm nhằm cung cấp và chia sẻ dữ liệu, thông tin và tri thức cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong quá trình giảng dạy và học tập.

Nhìn chung, hệ thống công nghệ học liệu được quan tâm đầu tư, nâng cấp liên tục, cán bộ chuyên trách và các đối tác cung cấp dịch vụ có trình độ kỹ thuật cao, luôn sẵn sàng hỗ trợ kịp thời các vấn đề về kỹ thuật, phần mềm, phần cứng, đảm bảo liên tục các hoạt động trong toàn trường.

8. Điều kiện về tổ chức bộ máy quản lý để mở ngành đào tạo

(Giới thiệu đơn vị dự kiến quản lý ngành đào tạo, dự kiến phân công đội ngũ cán bộ quản lý, hỗ trợ tổ chức đào tạo)

Trường Đại học Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 25/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Sài Gòn, trực thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh, là một cơ sở giáo dục đại học công lập đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của TP. Hồ Chí Minh và cả nước. Năm 2010, Trường Đại học Sài Gòn ban hành Quyết định số 1369/QĐ-ĐHSG-TCCB ngày 28/9/2010 về việc thành lập Khoa Toán - Ứng dụng. Dưới sự quản lý của trường Đại học Sài Gòn, Viện Khoa học dữ liệu – Trí tuệ nhân tạo là đầu mối liên kết việc nghiên cứu khoa học hiện đại trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu và trí thông minh nhân tạo của các nhà khoa học trong nhà trường với các nhà khoa học trong và ngoài nước, các nhà quản lý – hoạch định chính sách và các lãnh đạo doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm tối ưu hóa chất lượng của các công trình nghiên cứu khoa học cũng như thúc đẩy sự ứng dụng của Khoa học – Công nghệ trong thực tế, phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, qua đó tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của khoa học ứng dụng, theo định hướng của tầm nhìn và chiến lược phát triển chung của trường Đại học Sài Gòn và của Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần trong sự phát triển về khoa học kỹ thuật chung của Đất nước. Trường Đại học Sài Gòn có đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, có uy tín trong lĩnh vực Toán học và Công nghệ thông tin. Về lĩnh vực toán học có 01 giáo sư, 06 phó giáo sư, 14 tiến sĩ; lĩnh vực Công nghệ thông tin có 03 phó giáo sư, 09 tiến sĩ làm nền tảng vững chắc về mặt chuyên môn cho chương trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu. Nhà trường

có định hướng phát triển trở thành một đại học nghiên cứu, đạt chuẩn quốc tế vào năm 2035, do đó việc đào tạo ngành Khoa học dữ liệu chẳng những phù hợp với mục tiêu, chiến lược của nhà trường mà còn nhằm để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và cả nước.

9. Dự báo và các phương án, giải pháp đề phòng, ngăn ngừa, xử lý rủi ro trong mở ngành đào tạo

a. Các rủi ro:

Rủi ro có thể xảy ra của đề án mở ngành Khoa học dữ liệu bao gồm:

- Rủi ro về việc tuyển sinh không đủ số lượng.

Ngành Khoa học dữ liệu là một ngành mới, thời điểm mở mã ngành là sau một số cơ sở giáo dục khác nên không thể tránh khỏi trường hợp có sự thận trọng của học sinh và phụ huynh khi lựa chọn đăng ký học ngành Khoa học dữ liệu tại Trường Đại học Sài Gòn.

- Rủi ro do chương trình đào tạo cũng như điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo của ngành, trường.

Khoa học dữ liệu là một ngành học mới tại Trường Đại học Sài Gòn, phần lớn các cơ sở giáo dục trong cả nước chỉ mới tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học dữ liệu trong thời gian gần đây. Đội ngũ giảng viên và các học phần trong chương trình đào tạo có tính liên ngành và đòi hỏi có sự phối hợp tốt giữa các khoa chuyên môn trong trường. Sự phát triển nhanh công nghệ và yêu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực của thị trường lao động đặt ra những vấn đề cần giải quyết cho các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo ngành Khoa học dữ liệu.

- Rủi ro do ảnh hưởng dịch bệnh: Theo chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch COVID-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước và có thể xuất hiện biến chủng virus mới nguy hiểm. Vì vậy, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện biện pháp phòng dịch trong tình hình mới gồm: Khẩu trang, khử khuẩn, vaccine, thuốc, điều trị, công nghệ,... Điều này có thể dẫn đến những khó khăn trong việc tuyển sinh, tổ chức lớp học,...

b. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro:

- Việc xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo dựa trên các dữ liệu tin cậy về nhu cầu của xã hội và các quy định của pháp luật; chương trình đào tạo được đối sánh

và cập nhật định kỳ để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.

- Sự chuẩn bị tốt các cơ sở vật chất, cả trong trường hợp đào tạo online do ảnh hưởng của dịch bệnh hoặc các yếu tố khác.

- Tăng cường công tác dự báo nhu cầu về số lượng và chất lượng nhân lực thích ứng với mọi thay đổi trong Khoa học dữ liệu, hướng đến điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp (đề xuất chỉ tiêu 40 sinh viên cho khóa tuyển sinh đầu tiên).

- Việc tăng cường việc định hướng nghề nghiệp đối với học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

- Sự chuẩn bị thích ứng nhanh và hiệu quả nhất với các thay đổi về chính sách pháp luật có liên quan đến ngành Khoa học dữ liệu.

- Sự chuẩn bị và tuyển dụng thêm đội ngũ giảng viên có chất lượng cao để tham gia công tác giảng dạy.

- Việc liên kết tốt với các doanh nghiệp để hỗ trợ sinh viên thực tập và tìm kiếm việc làm cho sinh viên tốt nghiệp.

10. Các cam kết của Trường về việc triển khai thực hiện

(Cam kết của Trường trong việc đảm bảo các điều kiện mở ngành đào tạo; cam kết thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng chương trình đào tạo, cam kết đảm bảo quyền lợi người học trong trường hợp xảy ra rủi ro)

1. Các thông tin 3 công khai, chuẩn đầu ra, các quy định của Trường Đại học Sài Gòn liên quan đến hoạt động tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học; Đề án đăng ký mở ngành đào tạo được công bố tại địa chỉ <http://www.sgu.edu.vn>

2. Đối chiếu với Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, Trường Đại học Sài Gòn đã có đủ điều kiện để đảm nhận nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học dữ liệu.

3. Trường Đại học Sài Gòn sẽ thực hiện nghiêm túc thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành về Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành./.

11. Các minh chứng kèm theo đề án

- a) Nghị quyết của Hội đồng trường phê duyệt chủ trương mở ngành đào tạo;
- b) Biên bản thẩm định đề án mở ngành của Hội đồng Khoa học và Đào tạo;
- c) Quyết định thành lập hội đồng xây dựng, hội đồng thẩm định; biên bản thẩm định chương trình đào tạo của hội đồng thẩm định; quyết định ban hành chương trình đào tạo;
- d) Danh sách đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học đáp ứng điều kiện mở ngành đào tạo theo quy định; bản sao các quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động, bản sao chứng thực văn bằng do cơ sở đào tạo Việt Nam cấp hoặc văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp và giấy công nhận văn bằng do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- đ) Bảng thống kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành, thực tập đáp ứng điều kiện mở ngành đào tạo đã chuẩn bị theo quy định tại khoản 5 Điều này, gồm các thông tin theo các mẫu báo cáo được quy định tại Mục 3 (về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo) Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT;
- e) Hợp đồng nguyên tắc về đào tạo thực hành theo quy định của Chính phủ về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe (đối với đề án mở ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe).



PGS.TS. Phạm Hoàng Quân